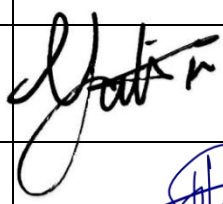
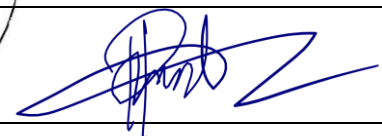


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

DAFTAR ISI

1. Lingkup Prosedur	2
2. Tujuan.....	2
3. Referensi Dokumen	2
4. Persiapan	2
5. Pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Tangki	3
6. Penggantian Dan Pemasangan Aksesoris Tangki.....	4
7. Pembersihan Lokasi	5
8. Keselamatan Kerja.....	5
9. Peralatan Safety	5

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

1. Lingkup Prosedur

- a. Cleaning Tangki Timbun
- b. Pengetesan dan Pemeriksaan.

2. Tujuan

Tujuan dari prosedur pekerjaan Cleaning Tangki Timbun adalah menjaga performa dan lifetime dari shell plate tangki timbun proses penghapusan atau pengurangan konsentrasi zat berbahaya atau gas yang terdapat di dalam sebuah tangki untuk proses maintenance atau perbaikan, guna menjaga keselamatan, efisiensi, dan kualitas produk.

Prosedur ini digunakan sebagai tahapan pekerjaan awal, untuk selanjutnya apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang wajib diperlukan akan direview kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan lingkup pekerjaan

3. Referensi Dokumen

- a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- b. Panduan K3LL PERTAMINA Direktorat Marketing & Trading.
- c. NFPA (*National Fire Protection Association*) 11 : *Standart For Low, Mediun , and High Expansion Foam*
- d. API 653 : "Tank Inspection, Repair, Aletration, and Reconstruction.
- e. Badan Standardisasi Nasional. (2000). SNI 04-6044-2000: Alat pelindung diri.

4. Persiapan

- a. Mobilisasi dan demobilisasi

Mobilisasi semua peralatan kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan tersebut, juga biaya mobilisasi pengangkutan material-material yang akan dipakai, serta peralatan kerja yang digunakan. Pekerjaan demobilisasi dari

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

daerah kerja (site) yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor/pelaksana pada akhir kontrak, membongkar kembali semua instalasi-instalasi, peralatan konstruksi dan semua peralatan kontraktor/pelaksana yang terpasang di area PT Pertamina Patra Niaga All Lokasi Region Jawa Bagian Tengah dan pelaksanaan perbaikan, penyempurnaan serta perapian daerah kerja (site) sehingga kondisi lingkungan kerja sama dengan keadaan sebelum pekerjaan dimulai.

b. Fire Protection Pekerjaan Panas

Pada saat pekerjaan panas, pelaksana diwajibkan menyiapkan peralatan fire protection sendiri seperti fire blanket, pompa diesel air, selang air.

c. Perlengkapan

Untuk menunjang pelaksanaan tank cleaning maka diperlukan perlengkapan penunjang dengan rincian sebagai berikut :

- perlengkapan penerangan (lampu penerangan, blower, genset)
- perlengkapan tank cleaning (kompresor, pompa diaphragma, selang)
- perlengkapan kerja (scaffolding)

d. Dokumentasi dan Administrasi

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus terdokumentasi baik softcopy maupun hardcopy. Kegiatan dokumentasi berguna untuk memudahkan monitoring proses pekerjaan setiap harinya.

5. Pelaksanaan Pekerjaan Cleaning Tangki

- Pengosongan Dead stock dilakukan dengan cara intertank isi tangki ke tangki terdekat/sesuai arahan Pengawas Pertamina dengan menggunakan Pompa Membran dan penyambungan Line pipa. Setiap kegiatan selalu berkoordinasi dengan Fungsi terkait.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**



**PROSEDUR CLEANING TANGKI
TIMBUN**

ALL-SP-00-02-A4

Rev.01

- Sebelum dilakukan tank cleaning/pembersihan dalam tangki, pastikan kondisi dalam tangki sudah bebas dari gas2 beracun (al:H₂S, Hexane, CO, dll) atau gas free. Gunakan alat bantu pelindung diri dan alat kerja yang sesuai, al: Coverall, Helm, Kacamata, Sarung tangan Chemical, Breathing Aparatus, Sepatu Safety, Masker (Full Mask / Half Mask) dan pasang Blower untuk membantu sirkulasi udara didalam Tangki.
- Sebelum mulai pekerjaan cleaning pastikan seluruh system perpipaan sudah diisolasi atau LOTO.
- Mencuci tangki merupakan proses pembersihan kotoran yang menempel di dinding tangki, dibersihkan dengan serbuk kayu untuk produk non avtur digosok secara vertical dan horizontal, supaya kotoran tersebut jatuh dan mengendap didasar tangki bersama endapan lumpur lainnya. Pengumpulan Sludge/Lumpur minyak yang telah diangkat ke permukaan dikemas dengan kantong besar/sludge bag yang terdiri dari dua lapis untuk mencegah timbulnya ceceran minyak karena kantong bocor. Beberapa Sludge bag dijadikan satu dalam kantong yang lebih besar untuk mempermudah pemindahan sludge ke Gudang Limbah B3.
- Untuk Tangki dengan produk Avtur prosedur dilakukan dengan standar yang berlaku di AVIASI.

6. Penggantian Dan Pemasangan Aksesoris Tangki (Setelah Dilakukan Pekerjaan Cleaning Tangki)

- a. Pemasangan gate valve include MOV dilakukan setelah proses pekerjaan cleaning & pekerjaan coating selesai.
- b. Pemasangan dilakukan menggunakan alat bantu kerja yaitu chain block. Sebelum pemasangan spool pipa inlet / outlet , gate valve serta MOV harap berkoordinasi dengan PIC pekerjaan.
- c. Pastikan dalam pemasangan gasket dan stud bolt harus sesuai standar yang diijinkan agar tidak terjadi kebocoran atau rembesan di pipa INLET / OUTLET.
- d. Setelah commissioning kami akan menempatkan beberapa personil untuk mengawasi proses.

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH		
	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

- e. Pemeriksaan kembali semua kerangan, pernapasan dan hole sudah dalam kondisi dapat dioperasikan dengan normal.
- f. Pengisian Tangki, untukantisipasi apabila adanya kebocoran atau rembesan saat pengisian maka Team kami akan siap menanggulangi kebocoran atau rembesan tersebut.

7. Pembersihan Lokasi Kerja

- Setelah pekerjaan pemasangan dan commissioning selesai, vendor selanjutnya membuat final report terkait pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
- Jika Final Report sudah dibuat, serahkan hasil final report ke pengawas pekerjaan.
- Bersihkan dan rapikan lokasi kerja dari sisa-sisa material di sekitar lokasi kerja.
- Pastikan kondisi kembali seperti awal (bersih dan rapi).

8. Keselamatan Kerja

- Membersihkan Lokasi dari sisa material dan alat kerja.
- Kami akan membuat Surat Permohonan Physical Check 100% ke Maintenance Service Lokasi kerja.
- Melaksanakan Physical Check 100% bersama Maintenance Service Lokasi kerja.
- Melaksanakan Demobilisasi peralatan kerja dan tenaga kerja.
- Membuat Laporan Hasil Pekerjaan 100% (Service Report).
- Membuat Laporan HSSE (Final Evaluation) ke Lokasi kerja.

9. Peralatan Safety

Peralatan safety mengacu pada standar yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- a. Pelindung Kepala – helm safety.
- b. Pelindung Mata & Wajah – kacamata, goggles, face shield.
- c. Pelindung Pernapasan – masker, respirator, SCBA.
- d. Pelindung Tangan – sarung tangan latex.
- e. Pelindung Kaki – sepatu safety, boot karet, tahan panas.
- f. Pelindung Badan – wearpack, apron, rompi reflektif.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

 PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	PROSEDUR CLEANING TANGKI TIMBUN	Rev.01
	ALL-SP-00-02-A4	

- g. Pelindung dari Jatuh – full body harness, lanyard, anchor point.
- h. Akses Tripod.
- i. Gas Tester.
- j. Blower Explosion proof.
- k. Pompa Diafragma.
- l. Kompresor udara.
- m. Generator Set.